

Ficha de dados de segurança

1 IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1 Identificador do produto

Código: 610004149
Nome do produto **ECO JETSAN**
Nome químico e sinónimos

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Descrição / utilização: produto detergente de pré-lavagem.

Número de registo: N.A., pois é uma mistura.

1.3 Informações do fornecedor da ficha de dados de segurança

Denominação social	Forenz'dino zoani snc
Endereço	Via XXV aprile 4/b
Localidade e Estado	20030 senago MI - ITÁLIA
telefone	Tel. 029981050 – Fax0299010874
e-mail da pessoa responsável	forenzmail@libero.it
responsável pela ficha de dados de segurança	Dr. Silvano Invernizzi

1.4 Número de telefone de emergência

Para obter informações urgentes, contacte o CAV, Hospital de Niguarda, Milão, 0039 02 66101029

(*) O símbolo indica que as informações foram atualizadas na data de revisão.

N.D. = Não disponível

N.A. = Não aplicável

[] = Referência bibliográfica

2 IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS*

2.1 Classificação da substância ou mistura

O produto é classificado perigoso nos termos do Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e sucessivas modificações e adaptações). Por conseguinte, o produto exige uma ficha de dados de segurança em conformidade com as disposições do Regulamento (CE) 1907/2006 e sucessivas modificações.

Símbolos de perigo

GHS05

Classificação

Skin irrit. 2 H315 Provoca irritação cutânea.

Eye Dam. 1 H318 Provoca lesões oculares graves.

2.2 Elementos do rótulo

O produto exige a presença de rótulos de perigo nos termos do Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e sucessivas modificações e adaptações).

Pictogramas:



Indicações de perigo:

H318 Provoca lesões oculares graves

H315 Provoca irritação cutânea

Conselhos de segurança:

P264 Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.

P280 Usar proteção ocular/proteção facial.

P303 + P361 + P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele (ou o cabelo) com água/tomar um duche.

P332 + P313 Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.

P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P310 Contactar imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

Contém: ETASULFATO DE SÓDIO, ÁLCOOL 2-ETIL-HEXÍLICO 6 EO

2.3 Outros perigos

Informações não disponíveis.

3 COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÕES SOBRE OS COMPONENTES*

3.1 Substâncias

Informações não pertinentes.

3.2 Misturas

Contém:

Identificação	Conc. %	Classificação 67/548/CEE ou 1999/45/CEE	Classificação 1272/2008 (CLP)
ÁLCOOL 2-ETIL-HEXÍLICO 6 EO CAS 26468-86-0 CE - INDEX - N.º REGISTO -	3 - 9 %	Xn R22, Xi R41	Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318
SOLUÇÃO EDTA CAS 64-02-8 CE 200-573-9 INDEX 607-428-00-2 N.º REGISTO 01-2119486762- 27-XXXX	1 - 5 %	Xn R20, Xi R36	Acute Tox. 4 H332, Eye Irrit 2 H319, Met. Corr. 1 H290

SILICATO DE SÓDIO CAS 1344-09-8 CE 215-687-4 INDEX – N.º REGISTO 01-2119448725-31	1 – 3 %	Xi R36/38	Eye Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 H319
ETASULFATO DE SÓDIO CAS 126-92-1 CE 204-812-8 INDEX – N.º REGISTO 01-2119971586-23	1 – 2 %	Xi R38, R41	Skin Irrit. 2 H315, Eye Dam. 1 H318
ÁCIDOS SULFÓNICOS, C14 – C16 ALCANO HIDROXI E C14 – C16 ALCENO, SAIS DE SÓDIO CAS 68439-57-6 CE 270-407-8 INDEX – N.º REGISTO 01-2119513401-57	1 – 2 %	Xi R38, R41	Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2, H319

T+ = Muito tóxico (T+), T = Tóxico (T), Xn = Nocivo (Xn), C = Corrosivo (C), Xi = Irritante (Xi), O = Comburente (O), E = Explosivo (E), F+ = Extremamente inflamável (F+), F = Facilmente inflamável (F)

O texto completo das frases de risco (R) e das indicações de perigo (H) é apresentado na secção 16 da ficha.

3.3 INGREDIENTES DE ACORDO COM O REGULAMENTO CE N.º 648/2004

Contém: tensoativos não iónicos, 5-15 %, tensoativos aniónicos, sabões, EDTA < 5 %

4 MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Substitua imediatamente o vestuário contaminado. Em caso de perigo de perda de consciência, coloque e transporte a vítima sobre um lado numa posição estável; eventual respiração artificial. Os socorristas devem preocupar-se com a sua própria proteção. Certifique-se de que as estruturas para a lavagem dos olhos e duches de segurança estão próximos do local de trabalho.

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros

OLHOS: lave imediatamente com água abundante durante, pelo menos, 10 minutos mantendo as pálpebras bem abertas e, em seguida, proteja os olhos com uma compressa estéril ou um lenço limpo e seco. Remova as lentes de contacto, se presentes. Consulte imediatamente um médico.

PELE: retire a roupa contaminada o quanto antes. Lave imediatamente com água abundante e sabão neutro as áreas do corpo envolvidas, mesmo que apenas suspeite do seu contacto. Consulte imediatamente um médico. Lave a roupa contaminada antes de a reutilizar.

INALAÇÃO: retire a vítima para uma zona ao ar livre e deixe-a repousar. Se a respiração for difícil, consulte imediatamente um médico. Mantenha a vítima numa posição lateral de segurança. Solte peças de vestuário apertadas, como gravatas, coletes, cintos ou cintas.

INGESTÃO: enxágue imediatamente a boca com água. Remova eventuais próteses dentárias. Consulte imediatamente o médico. Mantenha a vítima em repouso numa posição que favoreça a respiração. Não induza o vômito. Se vomitar de forma espontânea, mantenha as vias respiratórias livres. Não administre nada por via oral se a vítima estiver inconsciente e se não for autorizado pelo médico.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Para os sintomas e efeitos devidos às substâncias incluídas, consulte o cap. 11.

SOLUÇÃO EDTA: os principais sintomas podem englobar irritação ocular, dificuldades respiratórias, problemas gastrointestinais, irritações das mucosas.

ETASULFATO DE SÓDIO: pode provocar irritação da pele, da boca e do estômago, lacrimação e vermelhidão.

4.3 Indicação sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Em caso de acidente ou mal-estar, consulte imediatamente o médico e siga as indicações. Se possível, mostre a ficha de segurança.

SOLUÇÃO EDTA: em caso de ingestão, enxagúe imediatamente a boca e, com parecer médico, beba pelo menos 200-300 ml de água.

ETASULFATO DE SÓDIO: após elevadas exposições, a vítima é mantida sob vigilância médica durante, pelo menos, 48 horas.

5 MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

5.1 Meios de extinção

MEIOS ADEQUADOS DE EXTINÇÃO

Os meios de extinção são os tradicionais: dióxido de carbono, espuma, pó e água nebulizada. Para as perdas e derrames de produto que não se tenham incendiado, a água nebulizada pode ser utilizada para dispersar os vapores inflamáveis e proteger as pessoas envolvidas na extinção da perda.

MEIOS INADEQUADOS DE EXTINÇÃO

Nenhum em particular.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

PERIGOS DEVIDOS À EXPOSIÇÃO EM CASO DE INCÊNDIO

Evite a inalação dos gases derivados de explosões ou incêndios. Em caso de incêndio, podem ser libertados dióxido de carbono, óxido de carbono, óxidos de enxofre, compostos halogenados, óxidos metálicos e outros compostos potencialmente tóxicos para a saúde. Para obter mais informações, consulte a secção 10 do presente documento.

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

INFORMAÇÕES GERAIS

Afaste da área de perigo as pessoas não autorizadas e não protegidas.

Arrefeça com jatos de água os recipientes expostos às chamas para evitar a decomposição do produto e o desenvolvimento de substâncias potencialmente perigosas para a saúde. Efetue todas as operações em segurança. Use sempre o equipamento completo de proteção contra incêndio. Recolha a água de extinção, que não deve ser descarregada nos esgotos. Elimine a água contaminada utilizada para a extinção e os resíduos do incêndio de acordo com as normas vigentes.

EQUIPAMENTO

Capacete de proteção com viseira, roupa ignífuga (casaco e calças ignífugas com faixas em redor dos braços, pernas e cintura), luvas de intervenção (anti-incêndio, anticorte e dielétricas), uma máscara de sobrepressão com uma viseira que cubra todo o rosto do operador ou o equipamento de respiração autónomo (protetor autónomo) em caso de grandes quantidades de fumo.

6 MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Elimine todas as fontes de ignição (cigarros, chamas, faíscas, etc.) da área na qual se verificou a perda. Bloqueie a perda se não existir perigo. Evite respirar os vapores ou as neblinas. Não manipule os recipientes danificados ou o produto derramado sem ter previamente colocado o equipamento de proteção apropriado. Afaste as pessoas não equipadas.

Para as informações relativas aos riscos para o ambiente e saúde, proteção das vias respiratórias, ventilação e meios individuais de proteção, consulte as outras secções desta ficha.

6.2 Precauções a nível ambiental

Impeça que o produto entre nos esgotos, águas superficiais, lençóis freáticos e áreas confinadas. Em caso de infiltração em cursos de água ou esgotos, avise as autoridades competentes.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Aspire o produto para um recipiente adequado (em material que não seja incompatível com o produto) e absorva o produto derramado com material absorvente inerte (areia, vermiculite, terra de diatomáceas, Kieselguhr, etc.). Recolha a maior parte do material resultante com equipamentos com proteção antifaísca e deposite-o em recipientes para a eliminação. Elimine o produto residual com jatos de água se não existirem contra-indicações. Proceda a uma ventilação suficiente do local envolvido na perda. A eliminação do material contaminado deve ser efetuada em conformidade com as disposições do ponto 13.

6.4 Remissão para outras secções

Eventuais informações relativas à proteção individual e eliminação são apresentadas nas secções 8 e 13.

7 MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1 Precauções para um manuseamento seguro

Mantenha afastado de alimentos e bebidas. Não ingira o produto. Manuseie respeitando uma boa higiene industrial e as medidas de segurança adequadas. Proceda a uma ventilação adequada do local de utilização. Manuseie com o máximo cuidado. Evite o contacto com a pele, olhos e não inale os vapores e fumos. Use os dispositivos de proteção individual adequados (consulte a secção 8).

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Guarde num local fresco, bem ventilado e protegido das radiações solares diretas. Mantenha afastado de fontes de ignição, chamas livres e faíscas. Conserve em recipientes hermeticamente fechados e etiquetados. Armazene em locais devidamente arejados. Conserve a uma temperatura entre 5 °C e 40 °C. Os recipientes abertos devem ser devidamente vedados e mantidos direitos para evitar fugas acidentais do produto.

Guarde afastado de substâncias incompatíveis, como ácidos e metais. Para obter mais informações, consulte também a secção 10 desta ficha.

7.3 Utilizações finais específicas

Detergente de pré-lavagem.

8 CONTROLO DA EXPOSIÇÃO / PROTEÇÃO INDIVIDUAL*

8.1 Parâmetros de controlo

Informação não disponível.

SOLUÇÃO EDTA

Valores DNEL

Operador: exposição de longa duração - efeitos sistémicos e locais, inalação: 2,5 mg/m³

Operador: exposição de curta duração - efeitos sistémicos e locais, inalação: 2,5 mg/m³

Consumidor: exposição de longa duração - efeitos sistémicos e locais, inalação: 1,5 mg/m³

Consumidor: exposição de curta duração - efeitos sistémicos e locais, inalação: 1,5 mg/m³
Consumidor: exposição de longa duração - efeitos sistémicos, oral: 25 mg/kg/dia (peso corporal).

Valores PNEC

água doce: 2,2 mg/l

O derivado refere-se ao ácido livre

água do mar: 0,22 mg/l

O derivado refere-se ao ácido livre

emissão regular: 1,2 mg/l

O derivado refere-se ao ácido livre

solo: 0,72 mg/kg

O derivado refere-se ao ácido livre

sistema de depuração: 43 mg/l

O derivado refere-se ao ácido livre

ÁCIDOS SULFÓNICOS, C14 – C16 ALCANO HIDROXI E C14 – C16 ALCENO, SAIS DE SÓDIO **DNEL**

Exposição cutânea de longa duração – efeitos sistémicos 2158,33 mg/kg bw/dia (trabalhador)

Exposição por inalação de longa duração – efeitos sistémicos 152,22 mg/m³ (trabalhador)

PNEC

água doce 0,042 mg/l (-)

libertações intermitentes 0,042 mg/l (-)

água do mar 0,0042 mg/l (-)

sedimento (água doce) 2,025 mg/kg sedimentdw (-)

sedimento (água do mar) 0,2025 mg/kg sedimentdw (-)

estação de tratamento de águas residuais 4 mg/l (-)

solo 0,0061 mg/kg solo dw (-)

ETASULFATO DE SÓDIO

DNEL De longa duração Inalação 285 mg/m³ Trabalhadores Sistémico

DNEL De longa duração Cutâneo 4060 mg/kg bw/dia Trabalhadores Sistémico

DNEL De longa duração Inalação 85 mg/m³ Consumidores Sistémico

DNEL De longa duração Cutâneo 2440 mg/kg bw/dia Consumidores Sistémico

DNEL De longa duração Oral 24 mg/kg bw/dia Consumidores Sistémico

SILICATO DE SÓDIO; N.º CAS: 1344-09-8

Especificação: DNEL (EC)

Parâmetro: Efeitos sistémicos Longa duração Dérmico Trabalhadores

Valor: 1,59 mg/kg

Especificação: DNEL (EC)

Parâmetro: Efeitos sistémicos Longa duração Inalação Trabalhadores

Valor: 5,61 mg/m³

Especificação: DNEL (EC)

Parâmetro: Efeitos sistémicos Longa duração Dérmico População

Valor: 0,8 mg/kg

Especificação: DNEL (EC)

Parâmetro: Efeitos sistémicos Longa duração Inalação População

Valor: 1,38 mg/m³

Especificação: DNEL (EC)

Parâmetro: Efeitos sistémicos Longa duração Oral População

Valor: 0,8 mg/kg

Especificação: PNEC STP (EC)

Valor: 348 mg/l Especificação: PNEC (EC)

Parâmetro: Oral

Valor: 348 mg/kg Especificação: PNEC (EC)

Parâmetro: Água doce

Valor: 7,5 mg/l Especificação: PNEC (EC)

Parâmetro: Água do mar

Valor: 1 mg/l

Especificação: PNEC (EC)

Parâmetro: Emissão regular

Valor: 7,5 mg/l

Especificação: TLV/TWA (EC)

Valor: 2 mg/m³

8.2 Controlo da exposição

Tendo em consideração que a utilização de medidas técnicas adequadas deverá ter sempre prioridade em relação aos equipamentos de proteção individual, garanta uma boa ventilação no local de trabalho através de uma aspiração local eficaz ou com a descarga do ar viciado. Se essas operações não permitirem manter a concentração de produto abaixo dos valores limite de exposição no local de trabalho, use uma proteção das vias respiratórias adequada.

Durante a utilização do produto, consulte a etiqueta de perigo para obter detalhes. Durante a escolha dos equipamentos de proteção individual, eventualmente, solicite aconselhamento aos próprios fornecedores de substâncias químicas. Os dispositivos de proteção individual devem estar em conformidade com as normas vigentes indicadas abaixo. Certifique-se de que os duches de segurança e as estruturas de lavagem dos olhos se encontram próximo dos locais nos quais se pode verificar o contacto com os olhos ou a pele.



PROTEÇÃO DAS MÃOS

Proteja as mãos com luvas de trabalho de categoria III (ref. Diretiva 89/686/CEE e norma EN 374) como de PVC, PVA, neoprene, nitrilo, PTFE flúor elastómeros, viton ou equivalentes. Para a escolha definitiva do material das luvas de trabalho, devem considerar-se: degradação, tempo de rutura e permeabilidade. No caso de preparações, a resistência das luvas de trabalho deve ser verificada antes da utilização, pois não é previsível. As luvas têm um tempo de desgaste que depende da duração de exposição.



PROTEÇÃO OCULAR

Use óculos de proteção herméticos (ref. norma EN 166) ou máscara completa EN 402. Não use lentes de contacto. Proceda à instalação de duches oculares próximos do local de trabalho.

PROTEÇÃO DA PELE

Use vestuário de trabalho com mangas compridas e calçado de segurança para uso profissional de categoria III (ref. Diretiva 89/686/CEE e norma EN 344). Lave-se com água e sabão depois de remover a roupa de proteção. Proceda à instalação de duches de segurança próximos do local de trabalho.



PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

Caso se ultrapasse o valor de limiar de uma ou mais substâncias presentes na preparação, relativamente à exposição diária no ambiente de trabalho ou a uma fração estabelecida pelo serviço de prevenção e proteção empresarial, use um filtro semifacial de tipo FFP3 (ref. norma EN 141). A utilização de meios de proteção das vias respiratórias, como máscaras com cartucho para vapores orgânicos e para poeiras/neblinas, é necessária na ausência de medidas técnicas para limitar a exposição do trabalhador. Contudo, a proteção oferecida pelas máscaras é limitada. Caso a substância considerada seja inodora ou o seu limiar olfativo seja superior ao respetivo limite de exposição e em caso de emergência, ou quando os níveis de exposição são desconhecidos ou a concentração de oxigénio no ambiente de trabalho é inferior a 17 % em volume, use um equipamento de respiração autónomo de ar comprimido e circuito aberto (ref. norma EN 137) ou um respirador de tomada de ar exterior para o uso com máscara completa, semimáscara ou conjunto bocal (ref. norma EN 138).

Quando existe o risco de estar exposto a salpicos ou projeções provenientes dos trabalhos desenvolvidos, é necessário proceder a uma proteção adequada das mucosas (boca, nariz, olhos) de modo a evitar absorções acidentais.

9 PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS*

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico	Líquido
Cor	Azul
Odor	Praticamente inodoro
pH inalterado	11,1
Intervalo de destilação	>100 °C
Ponto de inflamação	ND (não disponível)
Taxa de evaporação	ND (não disponível)
Inflamabilidade de sólidos e gases	ND (não disponível)
Auto-inflamabilidade	ND (não disponível)
Propriedades explosivas	Não explosivo
Propriedades comburentes	Não comburente
Densidade relativa a 20 °C	1,07 g/ml
Solubilidade em água	Solúvel
Lipossolubilidade	ND (não disponível)
Coeficiente de partição (n-octanol/água)	ND (não disponível)
Pressão de vapor	ND (não disponível)
Densidade dos vapores	ND (não disponível)
Propriedades oxidantes	ND (não disponível)

9.2 Outras informações

Não disponível

10 ESTABILIDADE E REATIVIDADE*

10.1 Reatividade

Não existem perigos de reação particulares com outras substâncias nas condições de utilização normais.

10.2 Estabilidade química

O produto é estável nas condições de utilização e armazenagem normais.

10.3 Possibilidade de reações perigosas

Em condições de utilização e armazenagem normais, não são previstas reações perigosas. No entanto, evite o contacto com materiais incompatíveis.

10.4 Condições a evitar

Siga as precauções normais relativas aos produtos químicos. Evite o sobreaquecimento, as descargas eletrostáticas, bem como qualquer fonte de ignição.

10.5 Materiais incompatíveis

Evite o contacto com ácidos.

SOLUÇÃO EDTA: metais anfotéricos, metais leves.

ETASULFATO DE SÓDIO: óxidos de carbono, óxidos de enxofre.

10.6 Produtos de decomposição perigosos

Em caso de decomposição térmica ou incêndio, podem ser libertados gases e vapores potencialmente nocivos para a saúde, como dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de enxofre, compostos halogenados, óxidos metálicos e outros compostos potencialmente tóxicos para a saúde.

11 INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA*

11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos

Efeitos agudos: o contacto com os olhos provoca irritação; os sintomas podem incluir; vermelhidão, edema, dor e lacrimação. A inalação dos vapores pode causar uma irritação moderada do trato respiratório superior; o contacto com a pele pode provocar uma irritação moderada. A ingestão pode provocar distúrbios na saúde, que incluem dores abdominais com ardor, náuseas e vômitos.

ÁLCOOL 2-ETIL-HEXÍLICO 6 EO

LD50: > 200 mg/kg (rato)

SOLUÇÃO EDTA

DL50 rato (oral): 1.780 - 2.000 mg/kg (teste produtor para produto sólido)

DL50 rato (oral): > 2.000 mg/kg (teste produtor para produto em solução de cerca de 40 %)

CL50 rato (inalatória): 1000 - 5000 mg/m³/6 h (OCSE - linha guia 403; avaliação derivada de produtos quimicamente semelhantes).

Irritação – Avaliação do efeito irritante (produto sólido): não irritante para a pele. Risco de lesões oculares graves.

Dados experimentais/calculados (produto sólido):

- Corrosão/irritação da pele em coelhos: não irritante. (teste produtor)
- Danos oculares graves/irritação ocular em coelhos: danos irreversíveis (teste produtor)

Dados experimentais/calculados (produto líquido-sól. 35-40 %):

- Corrosão/irritação da pele em coelhos: não irritante. (teste produtor)
- Danos oculares graves/irritação ocular em coelhos: Irritante. (teste produtor)

Sensibilização das vias respiratórias/da pele - Dados experimentais/calculados (produto sólido): Guinea Pig Maximation Test porco da Índia: não sensibilizante (OECD - linha guia 406).

O produto não foi testado. O dado foi deduzido a partir de produtos com estrutura e composição semelhantes.

Mutagenicidade em células germinativas - Avaliação da mutagenicidade (produto sólido): na maior parte das experiências efetuadas (bactérias/microrganismos/culturas celulares), não foi encontrado um efeito mutagénico por parte da substância. Esse tipo de efeito também não foi detetado nas experiências em animais.

Carcinogenicidade - Avaliação da carcinogenicidade (produto sólido): em experiências a longa duração em ratos e ratinhos, com administração por via oral, na alimentação, a substância não demonstrou ser cancerígena. O produto não foi testado. O dado foi deduzido a partir de produtos com uma estrutura e composição semelhantes.

Toxicidade reprodutiva - Avaliação da toxicidade para a reprodução (produto sólido): os resultados de estudos em animais não evidenciam efeitos prejudiciais para a fertilidade. O produto não foi testado. O dado foi deduzido a partir de produtos com uma estrutura e composição semelhantes.

Tóxico para o desenvolvimento - Avaliação da teratogenicidade (produto sólido): as experiências em animais não evidenciaram qualquer efeito tóxico no desenvolvimento dos filhos, às doses que foram demonstradas não tóxicas nos animais progenitores.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição única) - Avaliação STOT única (produto sólido): com base nos dados disponíveis, não foi observada qualquer toxicidade específica dos órgãos-alvo após uma exposição única.

Toxicidade de dose repetida e toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição repetida) - Avaliação da toxicidade após a administração repetida (produto sólido): não foram observados efeitos adversos nos testes em animais mesmo após uma exposição repetida.

Perigo em caso de aspiração: Não relevante.

LD50 (Oral): > 1780 mg/kg rat

LC50 (Inhalation): > 1000 mg/m³ /6h rat (avaliado por produtos semelhantes)

ÁCIDOS SULFÓNICOS, C14 – C16 ALCANO HIDROXI E C14 – C16 ALCENO, SAIS DE SÓDIO

LD50 (Oral): 2079 mg/kg (rato)

LD50 (Dérmico): 6300 – 13500 mg/kg (coelho)

LC50 (Inalatório): > 52 mg/l/4h (rato)

Sensibilização da pele: testes efetuados em Porquinhos da Índia segundo a OECD - linha guia 406. O produto não provoca sensibilização. Mesmo os testes efetuados em humanos demonstram que o produto não provoca sensibilização.

Mutagenicidade: são efetuados os testes indicados abaixo com os respetivos resultados.

- OECD 471 Bacterial Reverse Mutation Test: negativo.
- OECD 476 *In vitro* Mammalian Cell Gene Mutation Test: negativo.
- OECD 473 *In vitro* Mammalian Chromosomal Aberration Test: negativo.

Carcinogenicidade: são efetuados testes segundo protocolos não oficiais; os resultados são listados abaixo.

- Via de exposição, oral; espécie, rato; exposição, 2 anos: negativo;
- Via de exposição, cutânea; espécie, rato; exposição, 2 anos durante 2 dias por semana: negativo.

Teratogenicidade: efetua-se o teste OECD 414 Prenatal Developmental Toxicity Study na espécie coelho e obtém-se um valor de NOAEL equivalente a 2 mg/kg.

Potenciais efeitos agudos na saúde

Inalação: Não se observam efeitos significativos ou perigos críticos.

Ingestão: Irritante para a boca, garganta e estômago.

Contacto com a pele: Irritante para a pele.

Contacto com os olhos: Não se observam efeitos significativos ou perigos críticos.

Gerais: Não se observam efeitos significativos ou perigos críticos.

NOAEL Crónico Oral: 227 mg/kg

Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas

Contacto com a pele: Os sintomas negativos podem englobar irritação e vermelhidão

Ingestão: Nenhum dado específico.

Inalação: Nenhum dado específico.

Contacto com os olhos: Nenhum dado específico.

SILICATO DE SÓDIO

LD50 (Oral): >2000 mg/kg (rato)

Exposição de curta duração: irritante para os olhos, vias respiratórias e pele. Exposição prolongada ou repetida: as exposições repetidas podem provocar doenças respiratórias crónicas.

Vias de exposição: poderá ser absorvido por inalação, através da pele e por ingestão.

ETASULFATO DE SÓDIO

LD50 (Oral): >2000 mg/kg (rato)

LD50 (Dérmico): >500 mg/kg (coelho)

LC50 (Inalatório): > 5 mg/l/4h (rato)

Sensibilização para a pele: testes efetuados segundo o OECD 406 Skin Sensitization em ratos. O produto não provoca sensibilização.

Mutagenicidade: são efetuados os testes indicados abaixo com os respetivos resultados.

- OECD 471 Bacterial Reverse Mutation Test: negativo.
- OECD 478 Genetic Toxicology: Rodent Dominant Lethal Test: negativo.
- OECD 475 Mammalian Bone Marrow Chromosomal Aberration Test: negativo.
- OECD 474 Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test: negativo.

Carcinogenicidade: são efetuados testes segundo protocolos não oficiais; os resultados são listados abaixo.

- Via de exposição, oral; espécie, rato; exposição, 2 anos: negativo;
- Via de exposição, cutânea; espécie, rato; exposição, 2 anos durante 2 dias por semana: negativo.

Teratogenicidade: efetua-se o teste OECD 414 Prenatal Developmental Toxicity Study na espécie rato e obtém-se um valor de NOEL equivalente a 300 mg/kg.

Toxicidade para o aparelho reprodutor: efetua-se o teste OECD 416 Two-Generation Reproduction Toxicity Study na espécie rato e obtém-se um valor de NOEL Oral equivalente a 703 mg/kg.

Potenciais efeitos agudos na saúde

Inalação: Não se observam efeitos significativos ou perigos críticos.

Ingestão: Irritante para a boca, garganta e estômago.

Contacto com a pele: Irritante para a pele.

Contacto com os olhos: Gravemente irritante para os olhos. Risco de lesões oculares graves.

Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas

Contacto com a pele: Os sintomas negativos podem englobar irritação e vermelhidão

Ingestão: Nenhum dado específico.

Inalação: Nenhum dado específico.

Contacto com os olhos: Os sintomas negativos podem englobar dor ou irritação, lacrimação e vermelhidão

Potenciais efeitos crónicos na saúde:

- OECD 407 Repeated Dose 28-day Oral Toxicity Study in Rodents: NOEL (Oral, subcrónico) de 70 a 100 mg/kg/d;
- OECD 408 Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents: NOEL (Oral, subcrónico) de 61 a 134 mg/kg/d;
- OECD 410 Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-day Study: NOEL (Dermal, subcrónico) equivalente a 5 %;
- OECD 411 Subchronic Dermal Toxicity: 90-day Study: NOEL (Dermal, subcrónico) equivalente a 5 %.

12 INFORMAÇÃO ECOLÓGICA*

-utilize segundo as boas práticas de trabalho, evitando libertar o produto para o ambiente. Avise as autoridades competentes se o produto tiver alcançado cursos de água ou esgotos ou se tiver contaminado o solo ou a vegetação.

12.1 Toxicidade

SOLUÇÃO EDTA (informações sobre o produto sólido)

Muito provavelmente, o produto não é nocivo para os organismos aquáticos. A emissão correta de baixas concentrações no sistema de depuração biológico não deverá comprometer a atividade de degradação das lamas ativadas.

Toxicidade para os peixes: CL50 (96 h) > 100 mg/l, *Lepomis macrochirus* (OPP 72-1 (EPA diretivas), estático). Concentração nominal. O produto não foi testado. O dado foi deduzido a partir de produtos com uma estrutura e composição semelhantes.

Invertebrados aquáticos: CE50 (48 h) > 100 mg/l, *Daphnia magna* (DIN 38412 parte 11, estático) Concentração nominal. O produto não foi testado. O dado foi deduzido a partir de produtos com uma estrutura e composição semelhantes.

Plantas aquáticas: CE50 (72 h) > 100 mg/l (taxa de crescimento), *Scenedesmus obliquus* (Diretiva 88/302/CEE, parte C, p89, estático). Concentração nominal.

Microrganismos/Efeitos nas lamas ativadas: CE20 (30 min) > 500 mg/l, lamas ativadas, domésticas (OECD - linha guia 209, aquático). Concentração nominal. A emissão correta de baixas concentrações no sistema de depuração biológico não deverá comprometer a atividade de degradação das lamas ativadas. O produto não foi testado. O dado foi deduzido a partir de produtos com uma estrutura e composição semelhantes.

Toxicidade crónica nos peixes: NOEC (35 d) >= 36,9 mg/l, *Brachydanio rerio* (Linha guia OECD 210, Fluxo). As indicações da ação tóxica referem-se à concentração determinada analiticamente. O produto não foi testado. O dado foi deduzido a partir de produtos com uma estrutura e composição semelhantes.

Toxicidade crónica para os invertebrados aquáticos: NOEC (21 d), 25 mg/l, *Daphnia magna* (OECD - linha guia 211, semiestático). Concentração nominal. O produto não foi testado. O dado foi deduzido a partir de produtos com uma estrutura e composição semelhantes.

Organismos que vivem no solo: CL50 (14 d) 156 mg/kg, *Eisenia foetida* (OECD - linha guia 207, solo artificial). O produto não foi testado. O dado foi deduzido a partir de produtos com uma estrutura e composição semelhantes.

Outros mamíferos terrestres: estudo cientificamente não justificado.

LC50 (96 h): >100 mg/l *Lepomis macrochirus* (avaliado a partir de produtos semelhantes)

IC50 (72 h): >100 mg/l *Scenedesmus obliquus* (taxa de crescimento)

EC50 (48 h): >100 mg/l *Daphnia magna* (avaliado a partir de produtos semelhantes)

ÁCIDOS SULFÓNICOS, C14 – C16 ALCANO HIDROXI E C14 – C16 ALCENO, SAIS DE SÓDIO

EC50 (72 h): 5,2 mg/l ISO 10253:2006 – teste de inibição do crescimento de algas com *Skeletonema costatum* e *Phaeodactylum tricornutum*

EC50 (48 h): 4,53 mg/l *Daphnia magna* (segundo a OECD 202) IC50 (3 h): 230 mg/l bactérias (segundo a OECD 209)

LC50 (96 h): 4,2 mg/l peixes (segundo a OECD 203)

SILICATO DE SÓDIO

LC50 (96 h): 260 mg/l peixes (segundo a OECD 203)
EC50 (48 h): 1700 mg/l *Daphnia magna* (segundo a OECD 202)
EC50 (72 h): 345 mg/l algas (segundo a OECD 201)

ETASULFATO DE SÓDIO

LC50 (96 h): >1 mg/l (peixes)
IC50 (72 h): 1 – 10 mg/l (algas)
EC50 (48 h): 1 – 10 mg/l (*Daphnia magna*)
EC50 (5 d): >1 mg/l (bactérias)

12.2 Persistência e degradabilidade

Informações não disponíveis para a mistura.

SOLUÇÃO (informações sobre o produto sólido): avaliação da biodegradabilidade e eliminação (H₂O) foi detetada uma potencial biodegradabilidade. Difícilmente biodegradável (segundo os critérios da OECD).

ÁLCOOL 2-ETIL-HEXÍLICO 6 EO: biodegradabilidade de 75 % após 28 dias.

Outros parâmetros: SOLUÇÃO BIAS 1 g/l 300 ca; SOLUÇÃO COD 1 g/l 2300 ca; SOLUÇÃO MBAS 1 g/l AUSENTE.

ÁCIDOS SULFÓNICOS, C14 – C16 ALCANO HIDROXI E C14 – C16 ALCENO, SAIS DE SÓDIO: facilmente biodegradável.

ETASULFATO DE SÓDIO: facilmente biodegradável (matéria semelhante).

12.3 Potencial de bioacumulação

Informações não disponíveis para a mistura.

SOLUÇÃO EDTA (informações sobre o produto sólido): o fator de bioconcentração é de cerca de 1,8 (28 d), *Lepomis macrochirus*. A acumulação nos organismos é reduzida.

ÁCIDOS SULFÓNICOS, C14 – C16 ALCANO HIDROXI E C14 – C16 ALCENO, SAIS DE SÓDIO: o valor de LogPOW é -1,3 e BCF é equivalente a 70,8.

ETASULFATO DE SÓDIO: o valor de LogPOW é inferior a 4 e BCF é inferior a 73.

12.4 Mobilidade no solo

Informações não disponíveis para a mistura.

SOLUÇÃO EDTA (informações sobre o produto sólido): a avaliação realizada entre agências ambientais revela que a substância não evapora na atmosfera a partir da superfície da água. Não é prevista a absorção na fase sólida do terreno.

12.5 Resultados da avaliação PBT e vPvB

Informações não disponíveis para a mistura.

Os critérios de identificação das propriedades PBT/vPvB, como previsto no anexo XIII no regulamento REACH não se aplica ao SILICATO DE SÓDIO.

SOLUÇÃO EDTA (informações sobre o produto sólido): segundo o Anexo XIII do Regulamento (Ce) N.º 1907/2006 relativamente ao registo, avaliação, autorização e restrição de produtos químicos (REACH), não cumpre os critérios de classificação como substância PBT (persistente/bioacumulável/tóxica). Autoclassificação

Segundo o Anexo XIII do Regulamento CE) N.º.1907/2006 relativamente ao registo, avaliação, autorização e restrição de produtos químicos (REACH), não cumpre os critérios vPvB (muito persistente/muito bioacumulável). Autoclassificação.

12.6 Outros efeitos adversos

Informações não disponíveis

13 CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Reutilize, se possível. Os resíduos do produto são considerados materiais especiais perigosos. O perigo dos materiais que contêm parcialmente este produto deve ser avaliado com base nas disposições legislativas vigentes. A eliminação deve ser realizada por uma entidade autorizada para a gestão dos resíduos, cumprindo as normas nacionais e eventualmente locais.

EMBALAGENS CONTAMINADAS

As embalagens contaminadas devem ser enviadas para recuperação ou eliminação respeitando as normas nacionais relativas à gestão de resíduos.

14 INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

O produto não é considerado perigoso nos termos das disposições vigentes em matéria de transporte de mercadorias perigosas por via rodoviária (A.D.R.), ferroviária (RID), marítima (IMDG Code) e aérea (IATA).

15 INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

15.1 Regulamentação / legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

1. Diretiva 1999/45/CE e sucessivas modificações
2. Diretiva 67/548/CEE e sucessivas modificações e adaptações
3. Regulamento (CE) 1907/2006 do Parlamento Europeu (REACH)
4. Regulamento (CE) 1272/2008 do Parlamento Europeu (CLP) e sucessivas modificações e integrações
5. Regulamento (CE) 453/2010 do Parlamento Europeu

Quando aplicável, consulte as seguintes normas:

D.Leg. 21 italiano de 21 setembro de 2005, n.º 238 (Diretiva Seveso Ter)

Categoria Seveso. Nenhuma

Restrições relativas ao produto ou às substâncias incluídas segundo o Anexo XVII Regulamento (CE) 1907/2006. Produto.

Ponto. 3

Substâncias na Candidate List (Ad. 59 REACH).
Nenhuma.

Substâncias sujeitas a autorização (Anexo XIV REACH).
Nenhuma.

Controlos sanitários.

Os trabalhadores expostos a este agente químico perigoso para a saúde devem ser submetidos a vigilância sanitária efetuada segundo as disposições do art. 41.º do D.Leg. italiano 81 de 9 de abril de 2008, a não ser que o risco para a segurança e saúde do trabalhador tenha sido avaliado irrelevante, segundo o previsto pelo art. 224.º, alínea 2.

15.2 Avaliação da segurança química

Não foi efetuada uma avaliação da segurança química para a mistura e substâncias incluídas na mesma.

16 OUTRAS INFORMAÇÕES*

Texto das indicações de perigo (H) citadas nas secções 2-3 da ficha:

Acute Tox. 4 Toxicidade aguda, categoria 4
Eye Dam. 1 Lesões oculares graves, categoria 1
Eye Irrit. 2 Irritação ocular, categoria 2
Skin Irrit. 2 Irritação cutânea, categoria 2
STOT SE 3 Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única, categoria 3
Met. Corr. 1 Corrosivo para os metais, categoria 1
H290 Pode ser corrosivo para os metais
H302 Nocivo por ingestão.
H315 Provoca irritação cutânea.
H318 Provoca lesões oculares graves.
H319 Provoca irritação ocular grave.
H332 Nocivo por inalação.

Texto das frases de risco (R) citadas nas secções 2-3 da ficha:

R20 NOCIVO POR INALAÇÃO.
R22 NOCIVO POR INGESTÃO.
R36 IRRITANTE PARA OS OLHOS
R36 / 38 IRRITANTE PARA OS OLHOS E PELE.
R38 IRRITANTE PARA A PELE.
R41 RISCO DE GRAVES LESÕES OCULARES.

BIBLIOGRAFIA GERAL:

1. The Merck Index. Ed. 10
2. Handling Chemical Safety
3. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
4. INRS - Fiche Toxicologique
5. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
6. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989

Legenda das abreviaturas e acrónimos:

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists

CSR = Relatório de segurança química

DNEL = Nível derivado de exposição sem efeito

DMEL = Nível derivado de efeito mínimo

EC50 = Concentração efetiva, 50 %

EL50 = Carga efetiva, 50 %

EPA = Environmental Protection Agency

IC50 = Concentração de inibição, 50 %

LC50 = Concentração letal, 50 %

LD50 = Dose letal, 50 %

LL50 = Carga letal, 50 %

LL0 = Carga letal, 0 %

LOAEL = Low Observed Adverse Effects Level. (doses com baixos efeitos adversos observáveis).

LOAEC = Low Observed Adverse Effects Concentration. (concentração com baixos efeitos adversos observáveis).

NOEC = No Observed Effects Concentration. (concentração sem efeitos observáveis)

NOAEC = No Observed Adverse Effects Concentration. (concentração sem efeitos adversos observáveis)

NOEL = No Observed Effects Level. (dose sem efeitos observáveis)

NOAEL = No Observed Adverse Effects Level. (dose sem efeitos adversos observáveis)
NOELR = No Observed Effect Loading Rate (dose sem efeitos observáveis, nível de carga)
OECD = Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico
TLV®TWA = Valor Limite Umbral – Média Ponderada no Tempo
N.A. = Não aplicável
N.D. = Não disponível
PBT = Substância Persistente, Bioacumulável e Tóxica
SNC = Sistema nervoso central
STOT = Toxicidade para órgãos-alvo específicos
(STOT) RE = Exposição repetida (STOT)
SE = Exposição única
PNEC = Concentração previsivelmente sem efeitos
TLV®STEL = Valor Limite Umbral – Limite de Exposição de Curta Duração
UVCB = Substâncias de composição desconhecida ou variável, produtos com uma reação complexa ou materiais biológicos
vPvB = Muito Persistente e muito Bioacumulável
WAF = Water Accomodated Fraction

Nota para o utilizador:

As informações incluídas nesta ficha têm por base os conhecimentos disponíveis na data da última versão. O utilizador deve garantir a idoneidade e integridade das informações em relação à utilização específica do produto. Não se deve interpretar tal documento como uma garantia de qualquer propriedade específica do produto. Uma vez que a utilização do produto não é do nosso controlo direto, é obrigação do utilizador observar, assumindo a responsabilidade, as leis e disposições vigentes em matéria de higiene e segurança. Não se assume qualquer responsabilidade por usos impróprios.